

Esquema do Banco de Dados Relacional

Sistema Fluxora — Gestão Financeira Pessoal com IA

1. Visão Geral

O banco de dados relacional do Fluxora é implementado em PostgreSQL (Google Cloud SQL) e é responsável pelo armazenamento estruturado de todos os dados do sistema: usuários, contas financeiras, transações, categorias, metas orçamentárias, histórico de conversas com o assistente e resumos mensais automáticos.

O esquema é composto por 7 (sete) tabelas principais, com integridade referencial garantida por chaves estrangeiras e exclusão em cascata ou anulação controlada conforme a criticidade do dado.

2. Tipos Enumerados (ENUM)

Antes da criação das tabelas, dois tipos enumerados são definidos para garantir consistência nos dados de transações:

`transaction_type`

- `income` — receita
- `expense` — despesa

`transaction_status`

- `confirmed` — transação confirmada
- `pending` — transação pendente

3. Tabelas

3.1 users

Entidade central do sistema. Armazena os dados de autenticação e identificação de cada usuário. Todas as demais tabelas referenciam esta entidade.

Restrições:

- email possui restrição UNIQUE — não é permitido o cadastro duplicado.
- Trigger automático atualiza o campo `updated_at` a cada modificação no registro.

Atributos — users

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id</u>	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único gerado automaticamente
email	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de e-mail do usuário

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
password_hash	TEXT	NOT NULL	Hash da senha para autenticação
display_name	TEXT	—	Nome de exibição do usuário
created_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora de criação do registro
updated_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora da última atualização

3.2 accounts

Armazena as contas financeiras vinculadas a cada usuário (conta corrente, poupança, cartão de crédito, entre outras). O saldo é mantido diretamente no registro da conta.

Restrições:

- user_id referencia users(id) com ON DELETE CASCADE — ao excluir um usuário, todas as suas contas são removidas.
- O campo type aceita apenas os valores: corrente, poupanca, cartao, outro.
- Trigger automático atualiza updated_at a cada modificação.

Atributos — accounts

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
user_id	UUID	FK → users, NOT NULL	Referência ao usuário proprietário
name	TEXT	NOT NULL	Nome da conta
type	TEXT	NOT NULL, CHECK	Tipo: corrente poupanca cartao outro
balance	NUMERIC(12, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Saldo atual da conta
created_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora de criação
updated_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora da última atualização

3.3 categories

Armazena as categorias utilizadas para classificar transações e metas. Cada usuário possui categorias próprias e categorias padrão inseridas automaticamente no momento do cadastro (ex: Alimentação, Transporte, Moradia).

Restrições:

- user_id referencia users(id) com ON DELETE CASCADE.

- `is_default` indica se a categoria foi gerada automaticamente pelo sistema.

Atributos — categories

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id</u>	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
user_id	UUID	FK → users	Referência ao usuário proprietário
name	TEXT	NOT NULL	Nome da categoria
icon	TEXT	NOT NULL	Ícone associado à categoria
color	TEXT	NOT NULL	Cor em formato hexadecimal
is_default	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Indica se é categoria padrão do sistema
created_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora de criação
updated_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora da última atualização

3.4 transactions

Tabela central da aplicação. Registra todas as movimentações financeiras dos usuários, sejam receitas ou despesas, confirmadas ou pendentes. É a entidade com maior número de chaves estrangeiras no esquema.

Restrições:

- `user_id` referencia `users(id)` com ON DELETE CASCADE.
- `account_id` referencia `accounts(id)` com ON DELETE SET NULL — a transação é mantida mesmo se a conta for excluída.
- `category_id` referencia `categories(id)` com ON DELETE SET NULL — a transação é mantida mesmo se a categoria for excluída.
- `type` utiliza o ENUM `transaction_type` (`income` | `expense`).
- `status` utiliza o ENUM `transaction_status` (`confirmed` | `pending`).
- Trigger automático atualiza `updated_at` a cada modificação.

Atributos — transactions

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id</u>	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
user_id	UUID	FK → users, NOT NULL	Referência ao usuário
account_id	UUID	FK →	Referência à conta (opcional)

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
		accounts	
category_id	UUID	FK → categories	Referência à categoria (opcional)
amount	NUMERIC(12, 2)	NOT NULL	Valor da transação
description	TEXT	—	Descrição livre da transação
type	transaction_type	NOT NULL	Tipo: income (receita) expense (despesa)
status	transaction_status	NOT NULL	Status: confirmed pending
date	DATE	NOT NULL	Data da transação
created_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL	Data e hora de criação
updated_at	TIMESTAMP TZ	NOT NULL	Data e hora da última atualização

3.5 budget_goals

Armazena as metas de orçamento mensais definidas pelo usuário para cada categoria. Permite o controle de gastos por período.

Restrições:

- user_id referencia users(id) com ON DELETE CASCADE.
- category_id referencia categories(id) com ON DELETE SET NULL.
- Chave candidata composta: UNIQUE(user_id, category_id, month, year) — impede metas duplicadas para o mesmo usuário, categoria e período.
- month aceita apenas valores entre 1 e 12. year deve ser >= 2000.

Atributos — budget_goals

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
user_id	UUID	FK → users, NOT NULL	Referência ao usuário
category_id	UUID	FK → categories	Referência à categoria (opcional)
amount	NUMERIC(12, 2)	NOT NULL	Valor da meta orçamentária
month	INTEGER	NOT NULL, CHECK (1–12)	Mês de referência

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
year	INTEGER	NOT NULL, CHECK (>=2000)	Ano de referência
created_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora de criação

3.6 chat_messages

Armazena o histórico completo das mensagens trocadas entre o usuário e o assistente de IA. Cada mensagem possui um papel (role) que identifica se foi enviada pelo usuário ou pelo assistente.

Restrições:

- user_id referencia users(id) com ON DELETE CASCADE.
- role aceita apenas os valores: user ou assistant.

Atributos — chat_messages

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id</u>	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
user_id	UUID	FK → users, NOT NULL	Referência ao usuário
role	TEXT	NOT NULL, CHECK	Remetente: user assistant
content	TEXT	NOT NULL	Conteúdo da mensagem
created_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora de envio

3.7 monthly_insights

Armazena resumos financeiros mensais gerados automaticamente pelo sistema. Consolida totais de receitas e despesas, quantidade de transações e um insight textual produzido pelo assistente de IA para cada mês.

Restrições:

- user_id referencia users(id) com ON DELETE CASCADE.
- Chave candidata composta: UNIQUE(user_id, year, month) — garante um único resumo por usuário por mês.
- month aceita apenas valores entre 1 e 12.

Atributos — monthly_insights

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id</u>	UUID	PK, NOT	Identificador único

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
		NULL	
user_id	UUID	FK → users, NOT NULL	Referência ao usuário
year	INTEGER	NOT NULL	Ano de referência
month	INTEGER	NOT NULL, CHECK (1–12)	Mês de referência
insight	TEXT	—	Texto de análise gerado pela IA
transactions_count	INTEGER	DEFAULT 0	Total de transações no período
total_income	NUMERIC(12, 2)	DEFAULT 0	Total de receitas no período
total_expense	NUMERIC(12, 2)	DEFAULT 0	Total de despesas no período
created_at	TIMESTAMP Z	NOT NULL	Data e hora de criação

4. Relacionamentos entre Tabelas

A tabela a seguir resume todos os relacionamentos de chave estrangeira presentes no esquema, indicando a cardinalidade e o comportamento em caso de exclusão do registro pai.

Tabela filho	FK	Tabela pai	Cardinalidade	ON DELETE
accounts	user_id	users	N : 1	CASCADE
categories	user_id	users	N : 1	CASCADE
transactions	user_id	users	N : 1	CASCADE
transactions	account_id	accounts	N : 1 (opt.)	SET NULL
transactions	category_id	categories	N : 1 (opt.)	SET NULL
budget_goals	user_id	users	N : 1	CASCADE
budget_goals	category_id	categories	N : 1 (opt.)	SET NULL
chat_messages	user_id	users	N : 1	CASCADE
monthly_insights	user_id	users	N : 1	CASCADE

5. Índices

Além das chaves primárias (indexadas automaticamente), os seguintes índices adicionais foram criados para otimizar as consultas mais frequentes da aplicação:

Índice	Tabela	Coluna(s)	Finalidade
idx_accounts_user_id	accounts	user_id	Busca de contas por usuário
idx_categories_user_id	categories	user_id	Busca de categorias por usuário
idx_transactions_user_id	transactions	user_id	Listagem de transações por usuário
idx_transactions_user_date	transactions	user_id, date DESC	Consultas por usuário e data
idx_transactions_category	transactions	category_id	Filtro por categoria
idx_budget_goals_user_id	budget_goals	user_id	Busca de metas por usuário
idx_chat_messages_user_created	chat_messages	user_id, created_at	Histórico de chat ordenado
idx_monthly_insights_user	monthly_insights	user_id, year, month	Resumos mensais por usuário

6. Observações Técnicas

- Todos os identificadores utilizam o tipo UUID gerado automaticamente pela função `gen_random_uuid()` do PostgreSQL.
- Todos os campos de data e hora utilizam `TIMESTAMPTZ` (timestamp com fuso horário) para consistência em ambientes distribuídos.
- Os campos `updated_at` são atualizados automaticamente por triggers definidos na função `set_updated_at()`.
- O campo `type` da tabela `accounts` possui validação via `CHECK CONSTRAINT`, restringindo os valores ao domínio definido no projeto.
- O banco vetorial (`pgvector`) utiliza a mesma instância PostgreSQL, mas é documentado em esquema separado por ser um paradigma distinto.